# Enrutamiento dinamico

Uni10



# I. Determinación de rutas/Protocolos de enrutamiento

# Determinación de rutas

- Proceso por el cual un router **determina si existen y cuales son las mejores rutas a los destinos**, por los que puede enviar un datagrama
- La información de routing que dará lugar a las entradas de la tabla de enrutamiento puede determinarse de dos formas:
  - **De forma estática**
    - fijadas por un administrador de red
  - **De forma dinámica**:
    - a partir de información (**métricas**) intercambiada por los routers
    - las **métricas** pueden ser variadas: saltos, delays, cargas, anchos de banda, fiabilidad del enlace

# Determinación de rutas

## Conceptos claves

- **Métrica**: valor que asocian los diferentes protocolos de enrutamiento para señalar la medición del retardo o coste de tránsito entre vecinos. Dependiendo de los protocolos pueden ser:
  - saltos
  - retardo
  - ancho de banda, etc. . .
- **Mejor ruta**: ruta óptima de entre las existente para llegar a un destino
  - menor número de saltos
  - menor coste (retraso)
  - . . .

# Determinación de rutas

## Conceptos claves

- **Distancia administrativa**: confiabilidad de la fuente de información (protocolo de enrutamiento)
  - la utilizan los routers para seleccionar el mejor trayecto cuando hay dos o más rutas hacia el mismo destino desde dos protocolos de enrutamiento diferentes
  - si tenemos dos fuentes de información (protocolos de enrutamiento) para un mismo destino, se elegirá la ruta con **menor distancia administrativa** <=> **más fiable**

# Determinación de rutas

## Conceptos claves

- **Ejemplos de distancias administrativas (Cisco)**

| Protocolo | Distancia administrativa |
|---|---|
| Directamente conectados | 0 |
| Ruta estática | 1 |
| Ruta EIGRP sumarizada | 5 |
| BGP externa | 20 |
| EIGRP interna | 90 |
| IGRP | 100 |
| OSPF | 110 |
| IS-IS | 115 |
| RIP | 120 |
| EGP | 140 |
| ODR | 160 |
| EIGRP externa | 170 |
| BGP interna | 200 |
| Desconocida | 255 |

# Determinación de rutas

## Conceptos claves

- **Ejemplo de distancias administrativas (Cisco)**
  - las rutas directamente conectadas tiene la mayor confiabilidad (0=menor distancia)
  - las rutas estáticas tiene la siguiente mayor confiabilidad (1)
  - una ruta aprendida por RIP será menos confiable que la misma ruta aprendida por OSPF

# Determinación de rutas

## Conceptos claves

- **¿Como funciona las distancias administrativas?**
  1. se van aprendiendo rutas (dinámicas) o fijando rutas (éstaticas) y se añaden/actualizan en la tabla de enrutamiento
  2. las rutas estáticas se actualizan con distancia 0 y la métrica que le configure el administrador
  3. **si se aprenden dos rutas dinámicas hacia un mismo destino a través de dos protocolos de enrutamiento diferentes se actualiza la tabla con la información del protocolo con menor distancia administrativa**

- **Nota**: las rutas dinámicas de destinos considerará destinos diferentes redes y subredes: 192.168.1.0/24 será un destino diferente de 192.168.1.0/25 y se podrá tener dos entradas en la tabla de enrutamiento en protocolos dinámicos

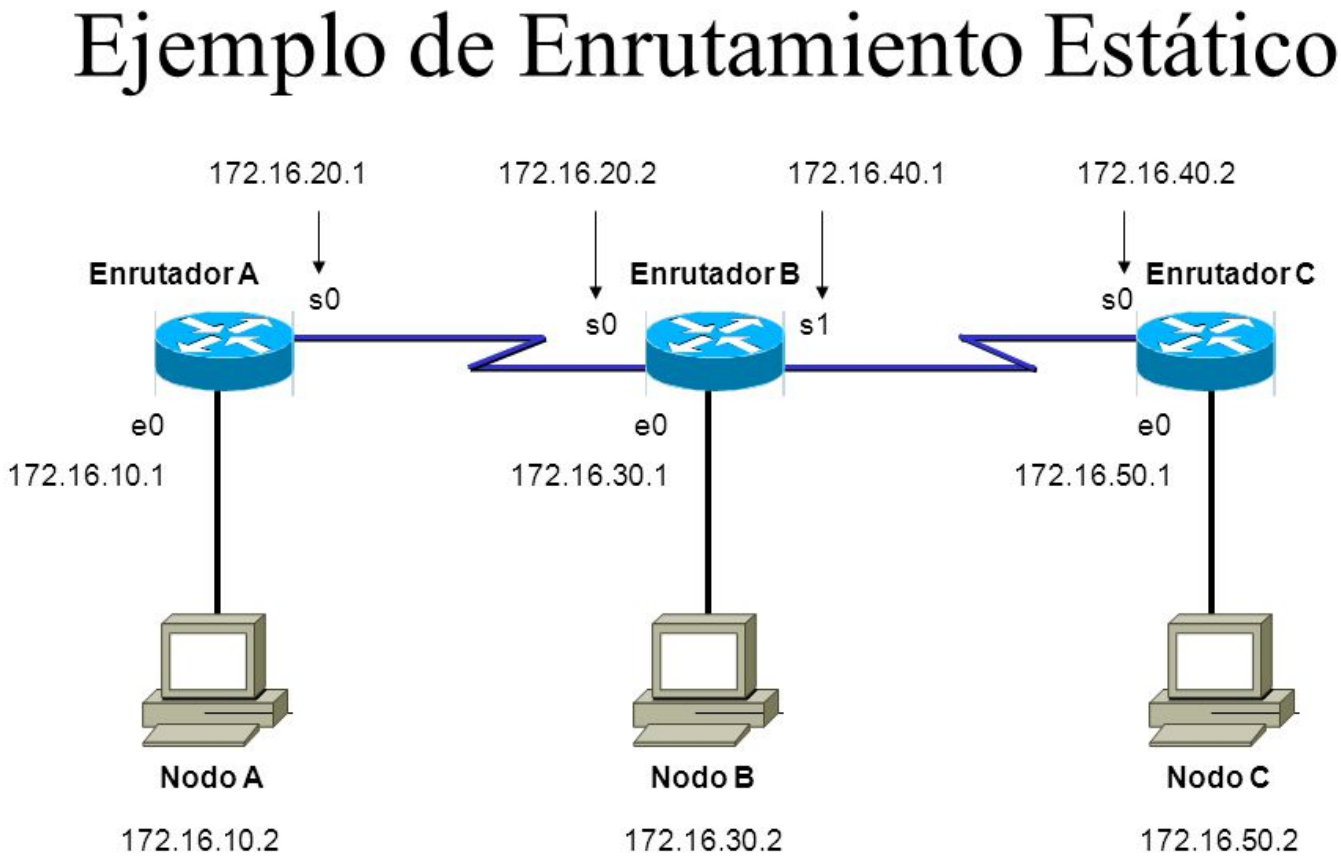
# II. Enrutamiento estático determinista

# Enrutamiento estático/determinista

1. El administrador de red configura el/los routers con las rutas estáticas correspondientes
2. Se pueden fijar también métricas para esas rutas
3. Esas rutas prevalecen (en distancia administrativas) con las posibles rutas aprendidas por protocolos dinámicos para esos mismos destinos
4. Normalmente la entrada/ruta por defecto se fija de forma estática

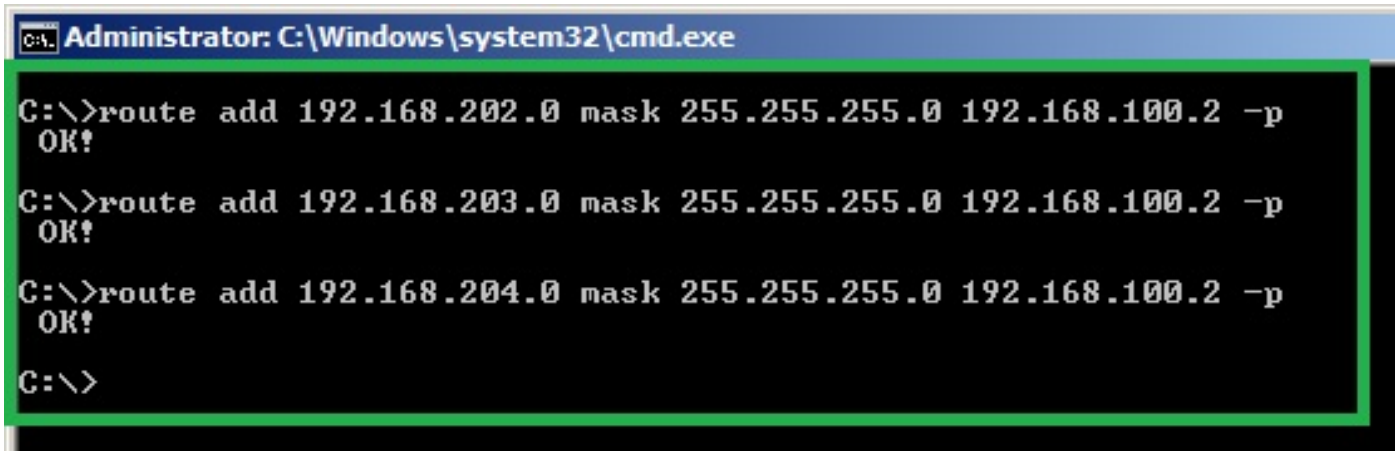
# Enrutamiento estático/determinista

- **Ejemplo de configuración de ruta estática Cisco**



# Enrutamiento estático/determinista

- **Ejemplo de configuración de ruta estática MS Windows**




- **Ejemplo de configuración de ruta estática Linux**
  - route add -net 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.0.100
  - ip route add 192.168.1.0/24 via 192.168.0.100 dev eth0

# III. Enrutamiento dinámico/adaptativo

# Enrutamiento dinámico/adaptativo

- Normalente son algoritmos distribuidos
- Basado en el aprendizaje de rutas a través de protocolos dinámicos
- Las entradas en las tablas de enrutamiento se actualizan permanentemente a través de la información recabada por los protocolos dinámicos activados.
- Las distancias administrativas de los protocolos reolverán quién tiene prioridad para actualizar una ruta hacia un mismo destino
- Pueden coexistir con el enrutamiento estático

# Enrutamiento dinámico/adaptativo

- La información que se intercambian los routers para permitir la determinación de un camino es particular a cada protocolo de encaminanmiento que define:
  - **periodicidad** con que se intercambian los paquetes de información de encaminanmiento
  - **formato y contenido** de esos paquetes de información
  - **algortimos** asociados que permiten calcular el camino óptimo

# Enrutamiento dinámico/adaptativo

## Algoritmos para determinación de rutas

- **Algoritmos por vector-distancias**:
  - busca ruta de menor coste por el método indirecto
  - el vector-distancia asociado a un nodo contiene la distancia a los nodos de la red conocidos hasta el momento
  - cada nodo envía a sus vecinos las distancias que conoce
  - ejemplos: **RIPv1, RIPv2, IGRP**

# Enrutamiento dinámico/adaptativo

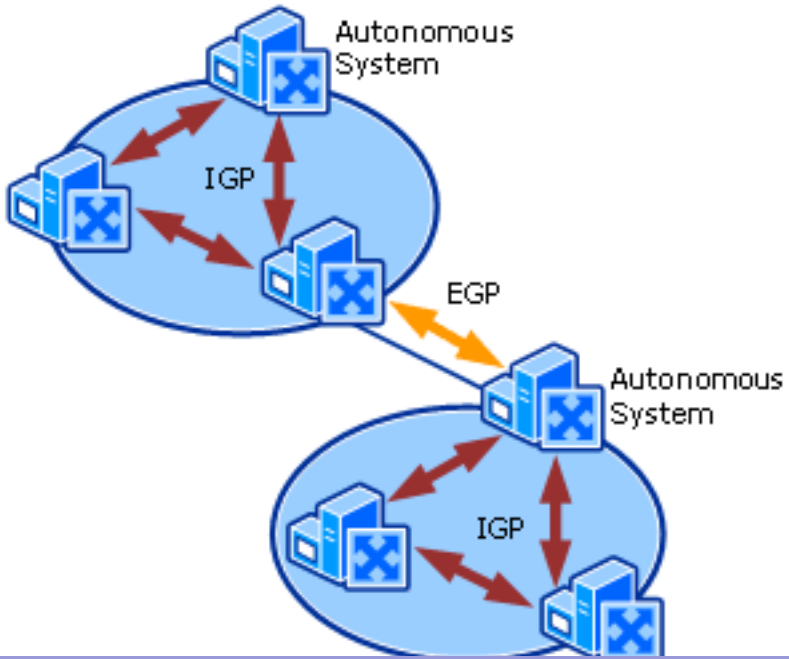
## Algoritmos para determinación de rutas

- **Algoritmos de estado de enlace**:
  - cada nodo tiene que llegar a conocer la topología de la red y los costes(delays)
  - con esa información obtiene el árbol y los caminos de coste mínimo aplicando algoritmo de coste mínimo (Dijsktra) al grafo de la red
  - ejemplos: **OSPF, IS-IS**

# Enrutamiento dinámico/adaptativo

## Sistemas autónomos

- En Internet un **sistema autónomo AS** es un conjunto de redes IP y routers que se encuentran bajo el control de una misma entidad (en ocasiones varias) y que poseen una política de encaminamiento similar en Internet.



# Enrutamiento dinámico/adaptativo

## Clasificación de protocolos

- **IGP (Interior Gateway Protocols)**: intercambian información dentro de un mismo AS
  - **RIPv1, RIPv2 (Routing Information Protocol)**: vector distancia
  - **IGRP (Interior Gateway Protocol)**: mejora de Cisco sobre RIP
  - **OSPF (Open Shortest Path First)**: enrutamiento estado de enlace jerárquico
  - **EIGRP (Enhanced IGRP)**: vector distancia y estado de enlace (Cisco)
  - **IS-IS (Intermediate System-Intermediate System)**: estado de enlace

# Enrutamiento dinámico/adaptativo

## Clasificación de protocolos

- **EGP (Exterior Gateway Protocols)**: intercambian rutas entre distintos AS
  - **EGP**: para backbones de Internet inicial
  - **BGP (Border Gateway Protocol)**

# Enrutamiento dinámico/adaptativo

## Clasificación de protocolos

- Todos ellos intentan buscar rutas óptimas para que los routers sepan a donde dirigir la información
- Comunican routers con routers
- Esa información de control es transparente al usuario

# Enrutamiento dinámico/adaptativo

## Clasificación de protocolos

- Funcionalidades:

1. si la red no tiene enlaces redundantes o paralelos y no tiene VLSM se puede usar **RIPv1**
2. si la red no tiene enlaces redundantes o paralelos y tiene VLSM se puede usar **RIPv2**
3. si la red tiene enlaces redundantes o paralelos y no tiene VLSM se puede usar **IGRP**
4. si la red tiene enlaces redundantes o paralelos y tiene VLSM usad:
   - **OSPF, EIGRP, IS-IS**...

# ENrutamiento dinámico/adaptativo

## RIP

- **RIPv1**:
  - RFC 1058
  - vector distancia
  - basado en clases (no soporta CIDR ni VLSM)
  - no autentica mensajes de control
- **RIPv2**
  - RFC 1723/RFC 4822
  - compatible con RIPv1
  - vector distancia
  - soporta CIDR y VLSM
  - soporta autenticación de mensajes (contraseña o contraseña codificada MD5)
  - RIPng (IPv6)

# Enrutamiento dinámico/adaptativo

## RIP

- **RIP**:
  - Usa **UDP** para el transporte de información
  - Envía la tabla de enrutamiento completa a cada router vecinco, cada 30 segundos
  - Métrica: número de saltos entre routers ( **máx 15 saltos**)
  - Utiliza puerto 520 para envío de mensajes
  - No tiene en cuenta velocidad o fiablidad de líneas

# Enrutamiento dinámico/adaptativo

## IGRP/EIGRP

- **IGRP**
  - originariamente propietario de Cisco
  - vector distancia
  - métrica compuesta: ancho de banda, delay, confiabilidad, carga de enlace
  - cada router ajusta la métrica y la propaga a los vecinos
  - basado en clases (no soporta ni VLSM ni CIDR)

# Enrutamiento dinámico/adaptativo

## IGRP/EIGRP

- **EIGRP**
  - mejora de IGRP (Cisco)
  - vector distancia y estado de enlace
  - no garantiza siempre el uso de mejor ruta pero es fácil de configurar
  - soporta VLSM y CIDR
  - utiliza RTP para envío multicast y unicast de la información
  - mantiene tres tablas:
    1. **tablas de vecinos**
    2. **tabla de topología**
    3. **tabla de enrutamiento**

# Enrutamiento dinámico/adaptativo

## OSPF

- **OSPF**
  - RFC 1131/RFC2328
  - camino más corto el primero
  - estado de enlace (coste de enlace con ancho de banda/velocidad)
  - Dijkstra para calcular ruta óptima entre dos nodos
  - soporta VLSM y CIDR
  - permite dividir en áreas para AS grandes
  - permite autenticación (MD5)
  - OSPFv3 => IPv6 (RFC 2740/RFC 5340)
  - es el más utilizado en redes grandes

# Enrutamiento dinámico/adaptativo

## OSPF

- **OSPF (Áreas)**
  - **Área OSPF**: grupo de routers que comparten la misma información de estado de enlace en su LSDB (link-state database)
  - **Area 0: "backbone" (puede ser única)**
  - Todas las demás áreas (de existir) se deben conectar al área de backbone
  - **Área stub**: área que no recibe rutas externas, se apoyan en rutas predeterminadas
  - **Área no-so-stubby**: área stub que puede importar rutas externas y enviarlas al backbone
  - **ABR**: routers que interconectan las áreas, routers fronterizos inter-area internos
  - **ASBR**: router que interconecta al menos una interfaz con otro AS (sistem autónomo externo)

# Enrutamiento dinámico/adaptativo

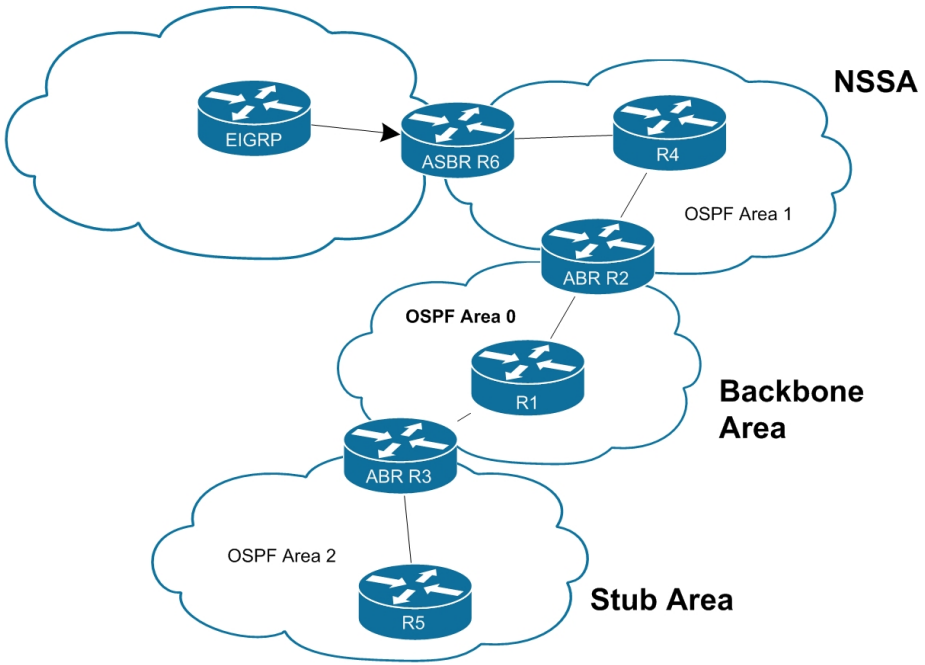
## OSPF

- **OSPF información**
  - La base de datos **LSDB** está compuesta por **LSA** (Link State Advertisement)
  - Los **LSA** se dividen según el elemento que describen:
    - Router(1): cada router origina su propio LSA que lo describe a si mismo
    - Network (2): Describe a una red de tránsito
    - Summary IP Network (3): resumen de las redes de un área que hacen los ABR par distribuir la información
    - Summar ASBR (4): Identifica a un ASBR
    - AS External (5): Rutas externas inyectadas por los ASBR

# Enrutamiento dinámico/adaptativo

## OSPF

- **OSPF (Áreas)**



# Enrutamiento dinámico/adaptativo

## OSPF

- **OSPF (Áreas)**
  - **Algoritmo SPF**
  - Rápida detección de cambios en la topología de la red
  - Rápida convergencia
  - Poca carga de red, solo se envía los cambios sufridos no las rutas completas
  - Utilización de zonas (áreas) que minimizan el tráfico y el tamaño de las tablas de enrutamiento
  - Funcionamiennto jerárquico
  - Autenticación y seguridad en el intercambio

# Enrutamiento dinámico/adaptativo

## OSPF

- **Mensajes OSPF**
  - Se envían directamente encapsulados en datagramas IP
  - El identificador en el datagrama IP es el 89 y el TOS es 0
  - Tiene varios tipos
    - Saludo
    - Descripción de las tablas de rutas
    - Petición del estado del enlace
    - Actualización del estao de enlace
    - ACL del estado de enlace

# Enrutamiento dinámico/adaptativo

## IS-IS

- **IS-IS**
  - RFC 1142
  - estado de enlace
  - Dijkstra
  - división en áreas
  - VLSM y CIDR
  - autentificación de actualizaciones
  - utilizado en AS muy grandes

# Enrutamiento dinámico/adaptativo

## BGP

- **BGP**
  - protocolo Externo
  - permite encaminanmiento entre distintos AS
  - puede realizar enrutamiento
    - inter-AS
    - intra-AS
  - utiliza ingeniería de tráfico
  - ORIGIN, AS-PATH, NEXT-HOP, MED, LOCAL-PREF, COMMUNITY